

Medición Indirecta 01: Carga eléctrica puntual

Aracena Guibarra Emanuel Gaston
Ugarte Uria Valeria Belen
Salas Condori Joseth Mayerli

FIS 132LB-07-01 Laboratorio de Física II, INF-FCPN-UMSA

7 de marzo de 2022

Resumen

Para este experimento utilizaremos el simulador de Electroestática de donde podremos obtener 40 muestras aleatorias, escogiendo un eje radial en sentido levógiro, con esto encontraremos el campo eléctrico generado por la carga. También utilizaremos la distribución estadística Galdosiana para analizar las grandes muestras, posteriormente, realizar los calculos descritos, ademas de la prueba de hipótesis la cual según los calculos fue rechazada.

Palabras clave: campo eléctrico, carga puntual, incertidumbre, distribución Gaussiana, experimentales, valor mas probable, prueba de hipótesis.

Abstract

For this experiment we will use the Electrostatic simulator from which we will obtain 40 random samples, choosing a left-hand radial axis, with this we will find the electric field generated by the load. We will also use the Gaussian statistical distribution to analyze the large samples. subsequently, performing the calculations described, in addition to the hypothesis test which according to the calculations was rejected..

Keywords: Electric field, uncertainty, point charge, Gaussian distribution, most probable value, experimental, hypothesis test..

1. INTRODUCCIÓN

1. ¿Qué son las cargas eléctricas?.

R1. Las cargas eléctricas son una propiedad física propia de algunas partículas subatómicas que se manifiesta mediante fuerzas de atracción y repulsión entre ellas.

2. ¿Cuál es la característica fundamental de una carga eléctrica?.

R2. Cada tipo de carga repele a las del mismo tipo y atrae a las del tipo opuesto: cargas del mismo signo se repelen y cargas de distinto signo se atraen.

3. ¿Cuál es la importancia de una carga eléctrica?.

R3. La importancia de la carga eléctrica es que es responsable de los fenómenos electroestáticos vistos en la materia sin ellos no podríamos saber qué tipo de polaridad tienen y también contribuye al desarrollo tecnológico gracias a su estudio .

4. ¿Cuál es la unidad de la carga eléctrica?.

R4. La carga eléctrica se mide en una unidad llamada Coulomb (C).

5. ¿Qué se entiende por la ley de las cargas eléctricas?.

R5. Es la ley que nuncia que las cargas de igual signo se repelen, mientras que las de diferente signo se atraen. El átomo está constituido por protones con carga positiva (+), electrones con carga negativa (-) y neutrones,

unidos por la fuerza atómica..

6. ¿Qué es una carga eléctrica puntual?

R6. Una carga puntual consiste en dos cuerpos con carga que son muy pequeños en comparación con la distancia que los separa.

7. ¿Qué es una distribución de carga continua?

R7. Una distribución continua de cargas son cargas que estan en una superficie distribuidas uniformemente. Esto hace que el potencial en cada punto del cuerpo el potencial sea el mismo. Estas superficies son llamadas superficies equipotenciales.

8. ¿Qué dice el principio de conservación de la carga eléctrica?

R8. La carga eléctrica total en un sistema aislado (la suma algebraica de la carga positiva y negativa presente en un cierto instante) no varía nunca.

9. Una carga eléctrica de 1 Coulomb es igual a:

R9. equivale a la carga de $6,25 \times 10^{18}$ electrones .

10. ¿Cuál es la magnitud de la carga eléctrica de un electrón?.

R10. La carga negativa del electrón tiene la misma magnitud que la carga positiva del protón. En un átomo neutro el número de electrones es igual al número de protones y la carga eléctrica nieta es cero .

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivos Generales

Estudiar el comportamiento de la carga eléctrica con la dependencia radial e intensidad del campo eléctrico en el origen de coordenadas.

2.2. Objetivo Especifico

- Obtener el valor más probable para la carga eléctrica y su incertidumbre al nivel de confianza del 99.7 y $Q_2 = 3C$).
- Efectuar una prueba de hipótesis nula H_0 para el valor de la carga eléctrica "experimental" al valor teórico de $Q_{teo} = 99.7$).

3. MARCO TEÓRICO

En el contexto del electromagnetismo, una carga puntual es una carga tan pequeña que puede considerarse una sustancia puntual. Por ejemplo, los protones y los electrones tienen cargas elementales muy pequeñas, por lo que su tamaño es insignificante en muchas aplicaciones. Dado que una carga eléctrica tiene una naturaleza puntual, es más fácil calcular sus interacciones y comprender las propiedades eléctricas de la materia. Entonces una vez definido que es una medición indirecta utilizaremos las siguientes formulas:

Fuerza eléctrica F_{elec} :

$$F_{elec} = k \frac{qQ}{r^2} \quad (1)$$

Campo eléctrico $E_{elec} = E$:

$$E = \frac{F_{elec}}{r^2} \quad (2)$$

Entonces la carga eléctrica será:

$$Q = \frac{1}{k} \cdot E \cdot r^2 \quad (3)$$

De manera que Q será función de E y de r vale decir:

$$Q = Q(e, r) \quad (4)$$

De forma que el valor más probable es:

$$\langle Q \rangle = Q(\langle E \rangle, \langle r \rangle) \quad (5)$$

Por lo tanto, el valor más probable de la carga es:

$$\langle Q \rangle = \frac{1}{k} \langle E \rangle \cdot \langle r \rangle^2 \quad (6)$$

En consecuencia, la incertidumbre de la carga eléctrica vía desviación normal es:

$$E_{\langle Q \rangle} = \sqrt{\left(\frac{\partial \langle Q \rangle}{\partial \langle E \rangle} \cdot E_{\langle E \rangle} \right)^2 + \left(\frac{\partial \langle Q \rangle}{\partial \langle r \rangle} \cdot E_{\langle r \rangle} \right)^2} \quad (7)$$

Evaluando las derivadas parciales por separado:

$$\frac{\partial \langle Q \rangle}{\partial \langle E \rangle} = \frac{\partial (K^{-1} \langle E \rangle \langle r \rangle^2)}{\partial \langle E \rangle} = K^{-1} \langle r \rangle^2$$

$$\frac{\partial \langle Q \rangle}{\partial \langle r \rangle} = \frac{\partial (K^{-1} \langle E \rangle \langle r \rangle^2)}{\partial \langle r \rangle} = 2K^{-1} \langle E \rangle \langle r \rangle$$

Sustituyendo los resultados de las derivadas parciales en la incertidumbre de valor mas probable para la carga eléctrica, tenemos:

$$E_{\langle Q \rangle} = k^{-1} \sqrt{\left(\langle r \rangle^2 \cdot E_{\langle E \rangle} \right)^2 + \left(2 \cdot \langle E \rangle \cdot \langle r \rangle \cdot E_{\langle r \rangle} \right)^2} \quad (8)$$

Donde El valor mas probable para la distancia (r) y el campo eléctrico (E) están descritas en las siguientes ecuaciones respectivamente de acuerdo ala teoría de grandes muestras:

$$\langle r \rangle = \frac{\sum_{i=1}^N r_i}{N} \quad (9)$$

$$\langle E \rangle = \frac{\sum_{i=1}^N E_i}{N} \quad (10)$$

Sus correspondientes incertidumbres están representadas bajo las formulas respectivas, donde el estadístico sera $Z_{\frac{\alpha}{2}}$:

$$E_{\langle r \rangle} = Z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma_{N,r}}{\sqrt{N}} \quad (11)$$

$$E_{\langle E \rangle} = Z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma_{N,E}}{\sqrt{N}} \quad (12)$$

Para estimar las correspondientes desviaciones estándar poblacional tanto para la distancia y el campo eléctrico, se realizara a las formulas.

$$\sigma_{N,r} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (r_i - \langle r \rangle)^2}{N}} \quad (13)$$

$$\sigma_{N,E} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (E_i - \langle E \rangle)^2}{N}} \quad (14)$$

El resultado algebraico para la carga eléctrica a un nivel de confianza del 99,7 % estará expresado de la siguiente manera:

$$Q = \langle Q \rangle \pm E_{\langle Q \rangle} N.C. = 99,7 \% \quad (15)$$

La prueba de hipótesis evalúa la probabilidad asociada a la hipótesis nula(H_0)de que no hay efecto o diferencia

Formulacion de la prueba de hipótesis:

$$H_0 : < x > = \mu \quad (16)$$

$$H_1 : < x > \neq \mu \quad (17)$$

Cálculo de factor critico t_{cal} :

$$t_{cal} = \frac{|\langle x \rangle - \mu|}{\frac{\sigma_{N-1}}{\sqrt{N}}} \quad (18)$$

Nivel de decisión: Se compara el factor crítico t_{cal} con el estadístico $t_{(\frac{\alpha}{2}, v)}$

Se acepta la hipótesis nula si:

$$t_{cal} < t_{(\frac{\alpha}{2}, v)} \quad (19)$$

Se rechaza la hipótesis nula si:

$$t_{cal} > t_{(\frac{\alpha}{2}, v)} \quad (20)$$

Aceptando la hipótesis alterna H_1

4. MARCO EXPERIMENTAL

4.1. Introducción

En varios sitios de internet pertenecientes a universidades y otros centros de enseñanza educativa, se ofrecen materiales multimedia como recurso alternativo a los laboratorios in-situ, en particular dichas simulaciones que se ejecutan en java. Los applets son pequeñas aplicaciones de simulaciones escritas en lenguaje código Java, diseñadas para ser incrustadas en archivos HTML (página web), que son ejecutadas por el navegador del equipo informático cuando se visita una página que los contiene. En ese entendido, se emplea el código java del módulo de electrostática dada por FisLab para la presente experiencia.

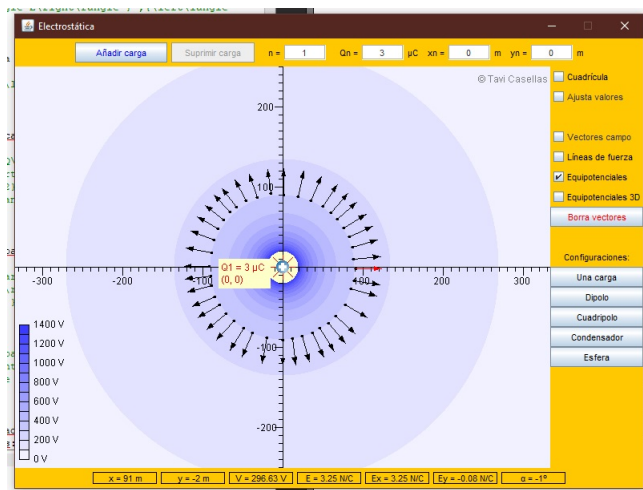


Figura 1.1: Se muestran las cargas equipotenciales ubicadas a lo largo del eje radial. Abierto el applet de electrostática, se añade una carga eléctrica y se la ubica en el origen de coordenadas. Se activa la pestaña de Equipotenciales y se aprecia círculos concéntricos a diferente potencial eléctrico. Se elige un círculo aleatorio de estudio. Se ubicará puntos “discretos” a lo largo de la circunferencia en sentido levógiro o dextrógiro. A priori, se “fijan” cuarenta puntos equidistantes entre sí y distribuidos a lo largo de la circunferencia. Al hacer un click en el borde de la circunferencia, se observa en el panel inferior varios datos de interés. La cual se toma en cuenta. La Figura 1 muestra una captura de imagen del simulador.

4.2. Datos Experimentales

Por medio del simulador de Electrostática, ubicamos la carga en el origen de coordenadas, después procedemos a cambiar su valor por $Q = [3]$ luego hacemos click con en la parte de equipotenciales, posteriormente escogemos una circunferencia para comenzar a registrar los datos de campos eléctricos, después trazamos los puntos uno a uno en los 4 cuadrantes hasta obtener 40 datos mostrados en la siguiente tabla

N	x[m]	y[m]	$E[\frac{N}{C}]$
1	88	10	3,40
2	87	25	3,29
3	83	38	3,23
4	76	49	3,30
5	68	60	3,28
6	60	68	3,28
7	50	76	3,26
8	35	83	3,32
9	19	88	3,76
10	1	90	3,33
11	-15	92	3,10
12	-32	87	3,14
13	-46	83	2,99
14	-58	75	3,00
15	-66	69	2,96
16	-74	59	3,01
17	-81	48	3,04
18	-86	34	3,15
19	-89	18	3,27
20	-92	1	3,18
21	-90	-11	3,28
22	-89	-23	3,19
23	-85	-37	3,14
24	-79	-47	3,19
25	-71	-58	3,21
26	-61	-67	3,28
27	-49	-76	3,30
28	-38	-82	3,30
29	-20	-88	3,31
30	0	-91	3,26
31	12	-89	3,34
32	24	-86	3,38
33	37	-82	3,33
34	46	-76	3,42
35	50	-70	3,31
36	66	-61	3,34
37	78	-39	3,25
38	85	-27	3,39
39	89	-17	3,28
40	91	-2	3,25

Tabla 4.2: En la presente tabla se muestra los valores obtenidos por medio del applet de Electrostática.jar con las coordenadas cartesianas (0,0).

5. MARCO EXPERIMENTAL

Los resultados se presentan de manera organizada en el orden en que fueron calculados y obtenidos. Las tablas se utilizan a menudo cuando se realizan cálculos repetidos en una o más variables independientes. Todas las tablas y figuras deben tener números de referencia. La discusión es la parte más importante del informe de laboratorio porque el estudiante informa que domina los experimentos realizados y los principios en los que se basan. La discusión no solo analiza los resultados, sino que también discute sus implicaciones.

N	r[m]	E[$\frac{N}{C}$]
1	89	3,4
2	91	3,29
3	91	3,23
4	90	3,3
5	91	3,28
6	91	3,28
7	91	3,26
8	90	3,32
9	90	3,76
10	90	3,33
11	93	3,1
12	93	3,14
13	95	2,99
14	95	3
15	95	2,96
16	95	3,01
17	94	3,04
18	92	3,15
19	91	3,27
20	92	3,18
21	91	3,28
22	92	3,19
23	93	3,14
24	92	3,19
25	92	3,21
26	91	3,28
27	90	3,3
28	90	3,3
29	90	3,31
30	91	3,26
31	90	3,34
32	89	3,38
33	90	3,33
34	89	3,42
35	86	3,31
36	90	3,34
37	87	3,25
38	89	3,39
39	91	3,28
40	91	3,25

Tabla 5.1: Se aprecia los valores experimentales después de calcular las distancias de r de la carga al punto. Posteriormente para realizar los cálculos necesarios y para que estos estén en constante precisión se necesitara de una hoja de cálculo de Excel para realizar las distintas operaciones con el uso de las fórmulas que cuenta este entorno de trabajo. Con los datos obtenidos de la tabla 5.1, calculamos el valor más probable de (r) y el campo eléctrico (E), calculando la sumatoria de los 40 datos de la distancia y campo eléctrico reemplazando en las ecuaciones 9 y 10 descritas en el marco teórico:

El valor de la distancia más probable:

$$\langle r \rangle = \frac{\sum_{i=1}^N r_i}{N}$$

$$\langle r \rangle = \frac{3643}{40} [m]$$

$$\langle r \rangle = 87 [m]$$

El valor del Campo Eléctrico más probable es:

$$\langle E \rangle = \frac{\sum_{i=1}^N E_i}{N}$$

$$\langle E \rangle = \frac{130,04}{40} \left[\frac{N}{C} \right]$$

$$\langle E \rangle = 3,00 \left[\frac{N}{C} \right]$$

Posteriormente realizaremos el cálculo de las ecuaciones 13 y 14 del marco teórico para obtener el valor de la desviación estándar de la distancia (r) y el campo eléctrico.

La desviación estándar poblacional de la distancia es:

$$\sigma_{N,r} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (r_i - \langle r \rangle)^2}{N}}$$

$$\sigma_{N,r} = \sqrt{\frac{156,77}{40}} [m]$$

$$\sigma_{N,r} = 1,98 [m]$$

La desviación estándar poblacional del campo eléctrico es:

$$\sigma_{N,E} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (E_i - \langle E \rangle)^2}{N}}$$

$$\sigma_{N,E} = \sqrt{\frac{0,79}{40}} \left[\frac{N}{C} \right]$$

$$\sigma_{N,E} = 0,14 \left[\frac{N}{C} \right]$$

Para la distribución del estadístico calculamos $\frac{\alpha}{2}$ mediante la fórmula siguiente:

$$\frac{\alpha}{2} = \frac{1 + \frac{99,7}{100}}{2}$$

$$\frac{\alpha}{2} = 0,998$$

La incertidumbre del valor más probable de la distancia es:

$$E_{\langle r \rangle} = Z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma_{N,r}}{\sqrt{N}}$$

$$E_{\langle r \rangle} = 3,5 \cdot \frac{1,98}{\sqrt{40}} [m]$$

$$E_{\langle r \rangle} = 1,0017 [m]$$

La incertidumbre del valor más probable del Campo Eléctrico es:

$$E_{\langle E \rangle} = Z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma_{N,E}}{\sqrt{N}}$$

$$E_{\langle E \rangle} = 3,5 \cdot \frac{0,14}{\sqrt{40}} \left[\frac{N}{C} \right]$$

$$E_{\langle E \rangle} = 0,078 \left[\frac{N}{C} \right]$$

Para evitar la salida de errores gruesos procedemos a redondear los valores e incertidumbre a dos cifras significativas obtenidos en la tabla 4.2.1, estos datos los podemos encontrar en la tabla siguiente

Variable	$\langle \bullet \rangle$	σ_N	$Z_{\frac{\alpha}{2}}$	$E_{\langle \bullet \rangle}$
$r[m]$	87,0	1,98	3,5	1,0017
$E_{elec}[\frac{N}{C}]$	3,00	0,14	3,5	0,078

Tabla 5.2: Se muestra en la tabla los valores experimentales redondeados a mismo numero de decimales que en los datos de la tabla 4.2.1.

Con valores de la tabla 5.2 podemos expresar el resultado de la distancia y el campo eléctrico en con su formula algebraica.

El resultado algebraico de la distancia es:

$$r = \langle r \rangle \pm E_{\langle r \rangle} N.C. = 99,7\%$$

$$r = (87,0 \pm 1,0017); N.C. = 99,7\%$$

El resultado algebraico de el Campo Eléctrico ($E_{elec} = E$) es:

$$E_{elec} = \langle E_{elec} \rangle \pm E_{\langle E_{elec} \rangle} N.C. = 99,7\%$$

$$E_{elec} = (3,00 \pm 0,078); N.C. = 99,7\%$$

Calculando el valor mas probable de la carga eléctrica, mediante la ecuación 6 descrita en el marco teórico donde reemplazaremos los valores ya obtenidos y descritos en la tabla 5.2 y con $k = 9 \cdot 10^9 \left[\frac{Nm^2}{C^2} \right]$ constante de coulomb obtenemos:

$$\langle Q \rangle = \frac{1}{k} \langle E \rangle \cdot \langle r \rangle^2$$

$$\langle Q \rangle = \frac{1}{9 \cdot 10^9 \left[\frac{Nm^2}{C^2} \right]} \cdot (3,00) \left[\frac{N}{C} \right] \cdot (87,0)^2 [m^2]$$

$$\langle Q \rangle = 0,000002523[C]$$

$$\langle Q \rangle = 2,523[\mu C]$$

Luego Procedemos a calcular el valor de la magnitud de la incertidumbre del valor mas probable de la carga electrica

$$E_{\langle Q \rangle} = k^{-1} \sqrt{\left(\langle r \rangle^2 \cdot E_{\langle E \rangle} \right)^2 + \left(2 \langle E \rangle \langle r \rangle \cdot E_{\langle r \rangle} \right)^2}$$

$$E_{\langle Q \rangle} = \frac{1}{9 \cdot 10^9} \sqrt{(87,0^2 \cdot 0,14)^2 + 4(3,00 \cdot 87 \cdot 1,0017)^2}$$

$$E_{\langle Q \rangle} = 0,00000131294[C]$$

$$E_{\langle Q \rangle} = 0,13[\mu C]$$

procedemos a expresar el resultado final en términos algebraicos mediante la ecuación 15 definida en el marco teórico tomando en cuenta el nivel de confianza:

$$Q = \langle Q \rangle \pm E_{\langle Q \rangle} N.C. = 99,7\%$$

$$Q = (2,523 \pm 0,13) [\mu C]; N.C. = 99,7\%$$

Formulacion de la prueba de hipótesis:

$$H_0 : < 2,523 > = 3$$

$$H_1 : < 2,523 > = 3$$

Cálculo de factor critico t_{cal} :

$$t_{cal} = \frac{|2,523 - 3|}{\frac{0,14}{\sqrt{40}}}$$

$$t_{cal} = 21,55$$

Nivel de decisión: Se compara el factor crítico t_{cal} con el estadístico $t_{(\frac{\alpha}{2}, v)}$

Se acepta la hipótesis nula si:

$$21,55 < 3,5$$

Se rechaza la hipótesis nula si:

$$21,55 > 3,5$$

Se rechaza la hipótesis nula.

6. CONCLUSIONES

Con la ayuda del simulador de electrostática se obtuvo los 40 datos experimentales de campos eléctricos alrededor de un eje radial con una carga de $Q = [3\mu C]$ situada en el origen de coordenadas, realizando paso a paso los calculos descritos en el marco teórico para el análisis de grandes muestras en un nivel de confianza de 97 % se logró correctamente y satisfactoriamente obtener el valor mas probable junto con su correspondiente incertidumbre para la carga electrica $Q = [3\mu C]$

Referencias

- [1] D.C. Baird (1995). Experimentación: Una introducción a la teoría de mediciones y al diseño de experimentos (2da Ed.) Mexico: Prentice- Hall Hispanoamericana.
- [2] Alvarez, A. C. y Huayta, E. C. (2008). Medidas y Errores (3ra Ed.) La Paz - Bolivia: Catacora.
- [3] <http://www.scielo.org.mx/pdf/rmfe/v58n1/v58n1a9.pdf>
- [4] <http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915///18423/Documento/completo.pdf/>
- [5] <https://www.lifeder.com/carga-puntual/>
- [6] <https://concepto.de/carga-electrica/>